

Problema N°23: Una caja de 3.00 kg se desliza hacia abajo por una rampa. La rampa mide 1.00 m de largo y está inclinada en un ángulo de 30.0° , como se muestra en la figura 11. La caja parte del reposo en lo alto, experimenta una fuerza de fricción constante de 5.00 N de magnitud y continúa su movimiento una corta distancia sobre el piso horizontal, después de dejar la rampa. Proceda con el planteamiento de energía para determinar: a) la velocidad de la caja en el fondo de la rampa. b) ¿A qué distancia se desliza la caja sobre el piso horizontal si continúa experimentando una fuerza de fricción de 5.00 N de magnitud?

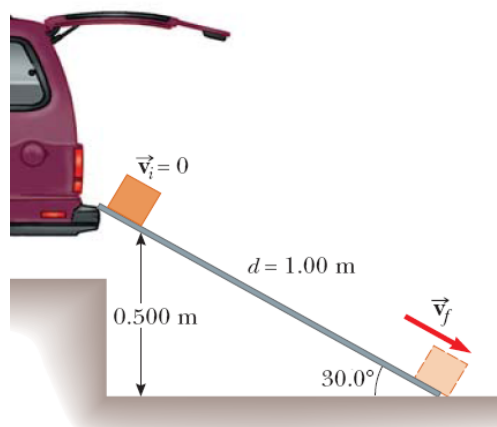


Figura 11

Resolución:

Datos:

$$m = 3\text{ kg}$$

$$d = 1.00\text{ m}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$|\vec{F}_{frc}| = 5.00\text{ N}$$

$$g = 9.80\text{ m/s}^2$$

Masa de la caja

Largo de la rampa

Angulo de la rampa

Valor de la fuerza de fricción

Aceleración de la gravedad

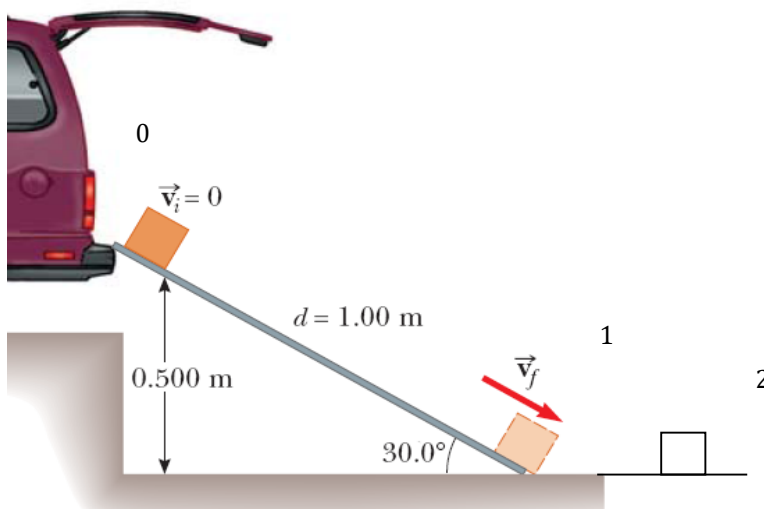
- a) $v_{\text{fondo rampa}} = ?$ Velocidad en el fondo de la rampa
 b) $\Delta x_{\text{piso horizontal}} = ?$ Distancia que se desliza la caja sobre el piso horizontal

Resolución:

Como una primera aproximación podemos ver que mientras más grande es la fuerza de fricción, más lenta se desliza la caja.

El sistema consiste en la caja y la Tierra.

Primero haremos un esquema general de la situación:



Para facilitar los cálculos, vamos a diferenciar los puntos importantes de cada parte del movimiento, y los vamos a nombrar con un número.

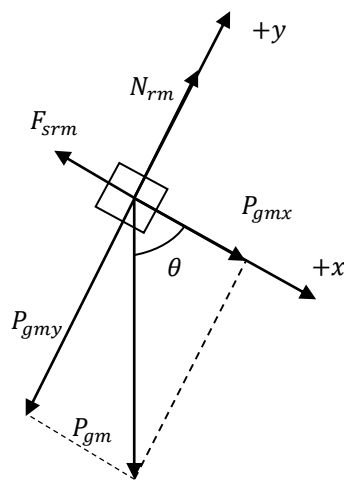
- Estado 0: el instante que se empieza a deslizar la caja.
- Estado 1: cuando alcanza el fondo de la rampa.
- Estado 2: cuando se detiene la caja.

Vamos a definir los ejes de referencia de la siguiente forma:

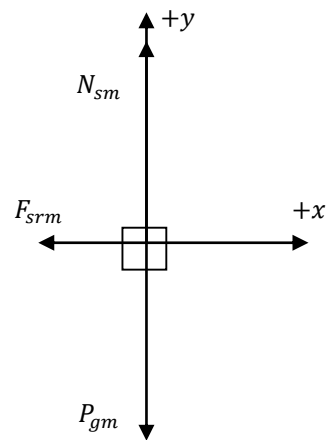
- El eje x sea paralelo al plano de la superficie que se desliza, positivo hacia el sentido del movimiento
- El eje y perpendicular a la superficie que se desliza, positivo hacia arriba.

Haciendo el DCL para cada situación característica, tendremos:

DCL 0-1



DCL 1-2



Como $v_i = 0$, la energía cinética inicial cuando la caja está en lo alto de la rampa es cero. Si la coordenada y se mide desde la base de la rampa (posición final de la caja, para la cual se elige que la energía potencial gravitacional del sistema es cero) con la dirección positiva hacia arriba:

$$y_i = 0,50m$$

Resumiendo:

Estado 0:

$$E_{c0} = 0, \text{ ya que } v_0 = 0$$

$$E_{pgA} \neq 0, \text{ ya que } y_0 = 0,50m$$

Estado 1:

$$E_{c1} = \text{máxima}, \text{ ya que } v_1 = \text{máxima}$$

$$E_{pg1} = 0, \text{ ya que } y_1 = 0m$$

Estado 2:

$$E_{c2} = 0, \text{ ya que } v_2 = 0 \text{ se detuvo la caja}$$

$$E_{pg2} = 0, \text{ ya que } y_2 = 0m$$

Recordando las expresiones generales para las distintas energías:

$$1) \quad E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$2) \quad E_{pg} = m \cdot g \cdot y$$

La energía mecánica en lo alto (Estado 0) será:

$$3) \quad E_{M0} = E_{c0} + E_{pg0} = 0 + m \cdot g \cdot y_0$$

Sustituyendo valores, nos quedará:

$$E_{M0} = 3kg \cdot 9,8m/s^2 \cdot 0,50m$$

$$E_{M0} = 14,7J$$

La energía mecánica final (al fondo de la rampa, Estado 1) será:

$$E_{M1} = E_{c1} + E_{pg1} = \frac{1}{2} m \cdot v_1^2 + 0$$

a) A partir del Teorema Trabajo-Energía para este caso tendremos:

$$\Delta E_M = E_f - E_i = E_1 - E_0 = E_{c1} - E_{pg0} = \sum F_{NC} \cdot \Delta x$$

Reemplazando las expresiones de la energía, y sustituyendo la fuerza de rozamiento (fuerza exterior al sistema):

$$\frac{1}{2} m \cdot v_1^2 - m \cdot g \cdot y_0 = -F_{frc} \cdot d$$

De donde despejamos la velocidad al final de la rampa:

$$\frac{1}{2} m \cdot v_1^2 = (m \cdot g \cdot y_0 - F_{frc} \cdot d)$$

$$v_1^2 = \frac{2}{m} (m \cdot g \cdot y_0 - F_{frc} \cdot d)$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2}{m} (m \cdot g \cdot y_0 - F_{frc} \cdot d)}$$

Reemplazando valores:

$$v_1 = \sqrt{\frac{2}{3kg} (14,7J - 5N \cdot 1m)}$$

$$v_1 = 2,54m/s$$

- b) Para determinar este punto, deberemos calcular la energía mecánica al final de la rampa inclinada (Estado 1). Para este punto tendremos:

$$E_{M1} = E_{c1} + E_{pg1} = \frac{1}{2}m \cdot v_1^2 + 0$$

Sustituyendo valores, nos quedará:

$$E_{c1} = \frac{1}{2}3kg \cdot (2,54m/s)^2$$

$$E_{M1} = 9,68J$$

- a) A partir del Teorema Trabajo-Energía para este caso tendremos:

$$\Delta E_M = E_f - E_i = E_2 - E_1 = E_{c2} - E_{c1} = F \cdot \Delta x$$

Reemplazando las expresiones de la energía y sustituyendo la fuerza de rozamiento (fuerza exterior al sistema):

$$0 - E_{c1} = -F_{frc} \cdot \Delta x_{1-2}$$

Despejando la distancia recorrida:

$$\Delta x_{1-2} = \frac{E_{c1}}{F_{frc}}$$

Reemplazando valores:

$$\Delta x_{1-2} = \frac{9,68J}{5N} =$$

$$\Delta x_{1-2} = 1,94m$$